

SOLUCIONES PRIMER PARCIAL ARITMETICA-ALGEBRA

A1. Javier es el triple de rápido que Luis para efectuar el mismo trabajo. Si juntos hacen un cierto trabajo en 18 días ¿Cuánto tiempo le tomaría a cada uno sólo para efectuar el trabajo?

- a) Javier 18 días, Luis 24 días b) Javier 24 días, Luis 72 días c) Javier 18, Luis 54 días d) Javier 21 días, Luis 63 días e) Ninguno

Solución.

Como Javier(J) es el triple de rápido que Luis(L), se tiene que:

Si Javier demora x días Luis demorara 3x días

Luego tenemos que en un día cada uno aporta

$$J \rightarrow 1/x$$

$$L \rightarrow 1/(3x)$$

$$\text{Y juntos } 1/x + 1/(3x) = 4/(3x)$$

$$\text{En los 18 días se tiene } 18 \cdot (4/(3x)) = 24/x = 1$$

Despejando x

$$X=24 \rightarrow 3x=72$$

Por tanto, Javier demora 18 días y Luis 72 días,

Respuesta: Inciso b)

A2. ¿Cuál es la suma de tres enteros consecutivos tales que, si el menor se divide entre 20, al mediano entre 27 y el mayor entre 41, la suma de los cocientes resulta 9?

- a) 243 b) 251 c) 232 d) 341 e) Ninguno

Solución:

Sean los 3 enteros consecutivos:

$$x, x + 1, x + 2$$

luego se nos dice que:

$$\frac{x}{20} + \frac{x+1}{27} + \frac{x+2}{41} = 9$$

$$\frac{1107x + 820(x+1) + 540(x+2)}{22140} = 9$$

$$2467x = 199260 - 1900$$

$$2467x = 197360$$

$$x = \frac{197360}{2467}$$

$$x = 80$$

Por tanto, los 3 números son 80, 81, 82

Y su suma es $80+81+82 = 243$

Respuesta: Inciso a)

A3. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{4}{y} = \frac{5}{6} \\ \frac{3}{x} - \frac{2}{y} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Luego hallar el valor de: $E = \sqrt{x^2 + y^2}$

a) $E = 5$

b) $E = 6$

c) $E = 8$

d) $E = 10$

e) Ninguno

Solución:

Multiplicando por 2 la segunda ecuación se tiene:

$$\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{4}{y} = \frac{5}{6} \\ \frac{6}{x} - \frac{4}{y} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones se tiene: $\frac{8}{x} = \frac{4}{3}$

Efectuando el producto cruzado se tiene: $24 = 4x$

Despejando x se tiene: $x = \frac{24}{4}$

Finalmente simplificando se tiene: $x = 6$

De la primera ecuación se tiene: $\frac{2}{x} + \frac{4}{y} = \frac{5}{6}$

Sustituyendo el valor hallado de x se tiene: $\frac{2}{6} + \frac{4}{y} = \frac{5}{6}$

Transponiendo términos se tiene: $\frac{4}{y} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6}$

Efectuando operaciones en el segundo miembro se tiene: $\frac{4}{y} = \frac{1}{2}$

Efectuando el producto cruzado se tiene que: $y = 8$

Finalmente hallamos el valor de: $E = \sqrt{x^2 + y^2}$

Remplazando los valores encontrados se tiene que: $E = \sqrt{6^2 + 8^2}$

Efectuando operaciones se tiene que: $E = \sqrt{100}$

Obteniéndose que: $E = 10$

A4. Simplificar la siguiente expresión:

$$E = \left(\frac{4^{-2}x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{6}{5}}}{2^{-2}x^{\frac{4}{3}}y^{-\frac{4}{5}}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

a) $E = \frac{2x}{y}$ b) $E = \frac{4x}{y}$ c) $E = \frac{2y}{x}$ d) $E = \frac{4y}{x}$ e) Ninguno

Solución:

Expresamos con exponentes positivos la expresión

$$E = \left(\frac{2^2y^{\frac{6}{5}}y^{\frac{4}{5}}}{4^2x^{\frac{4}{3}}x^{\frac{2}{3}}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Aplicamos la propiedad de bases iguales: $a^m a^n = a^{m+n}$

$$E = \left(\frac{4y^2}{16x^2} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Simplificando los coeficientes y aplicando la propiedad: $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$

$$E = \left(\frac{4x^2}{y^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Expresando como raíz la potencia:

$$E = \sqrt{\frac{4x^2}{y^2}}$$

Sacando raíz cuadrada:

$$E = \frac{2x}{y}$$

A5. Simplificar: $\frac{x^3+4x^2+x-6}{x^3+x^2-14x-24}$

a) $x + 1$ b) $\frac{x-4}{x+1}$ c) $\frac{x-1}{x-4}$ d) $\frac{x+1}{x+4}$ e) Ninguno

Solución

$$\frac{x^3 + 4x^2 + x - 6}{x^3 + x^2 - 14x - 24} = \frac{(x-1)(x+3)(x+2)}{(x-4)(x+3)(x+2)} = \frac{x-1}{x-4}$$